

Trabalho Discente Efetivo 1 (TDE #1)

Manipulação, Visualização e Decomposição de Séries Temporais

Neste primeiro trabalho da disciplina, vamos aplicar tudo o que vimos nas primeiras aulas: preparação de dados, classificação de séries, gráficos, transformações, decomposição, diferenciação, suavização e filtros. Vamos aplicar esses conceitos no dataset que vocês escolheram na Aula 2!

Objetivo

Transformar a escolha de dataset da aula 2 em uma análise exploratória completa, tentando nele as técnicas que vimos em aula e então, avaliar criticamente quais delas realmente ajudam a entender a série escolhida.

Entrega

Vocês devem entregar, individualmente, um jupyter notebook (.ipynb) com código executado e comentários explicando cada etapa. O notebook servirá como relatório de tudo o que vocês fizeram e observaram em cada etapa. O objetivo não é aplicar as técnicas só por aplicar, mas entender e decidir, com justificativas, se cada técnica faz sentido ou não para o dataset escolhido. **Todas as escolhas/resultados devem ser comentados no notebook.**

A entrega será até o dia **18/09/2026** via Moodle.

O que deve ser feito

1. Breve recontextualização:
 - a. Domínio escolhido e o problema que vocês querem entender/prever
 - b. Fonte e link do dataset
2. Preparação e classificação dos dados:
 - a. Verificação de consistência temporal
 - b. Classificação da série com justificativa..
 - c. Se houver lacunas/duplicidades, descreva o tratamento escolhido.
3. Gráficos:
 - a. Gráfico de série temporal (*timeplot*).
 - b. Gráfico sazonal (*seasonal plot*).
 - c. Gráfico de subséries sazonais.
 - d. Gráfico de defasagem (*lag plot*) com pelo menos 2 lags diferentes.
4. Transformação:
 - a. Se necessário, aplicar log ou Box-Cox, comparando o antes e depois.
 - b. Se não for necessário, justificar por que não.

Trabalho Discente Efetivo 1 (TDE #1)

5. Decomposição:
 - a. Escolher entre modelo aditivo ou multiplicativo.
 - b. Aplicar a decomposição da série.
 - c. Interpretar os três componentes: o que a tendência, a sazonalidade e o resíduo mostram sobre o fenômeno escolhido?
6. Diferenciação:
 - a. Aplicar uma diferença na série e plotar o antes/depois.
 - b. Se necessário, aplicar uma segunda diferença e comentar os resultados.
7. Suavização:
 - a. Aplicar um suavizador de mediana na série.
 - b. Comparar com uma média móvel comum de janela parecida e compartilhar diferenças entre os métodos.
8. Filtros
 - a. Aplicar um dos filtros vistos em aula, de acordo com o que faz mais sentido para a série de vocês.
 - b. O que pode ser analisado a partir dessa filtragem?
9. Síntese
 - a. Durante as análises, façam um comparativo dos resultados, analisando quais técnicas foram úteis ou importantes para o domínio de vocês e quais não foram. O que pode ser interpretado a partir desses primeiros métodos?

Critérios de Avaliação

O trabalho será avaliado a partir dos critérios abaixo:

Critério	Pontos
Preparação e classificação dos dados, com justificativa	1,5
Qualidade e correção dos gráficos exigidos	1,0
Transformação - avaliação e aplicação (ou justificativa de dispensa)	1,0
Decomposição correta e bem interpretada	2,0
Diferenciação aplicada e comentada	1,0
Suavização aplicada e comparada com média móvel	1,0
Filtro aplicado e comentado	1,0
Síntese comparativa - avaliação crítica de cada técnica	1,5